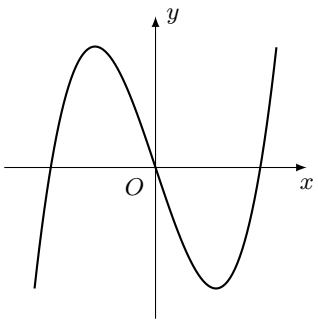
Chủ đề: Hàm số

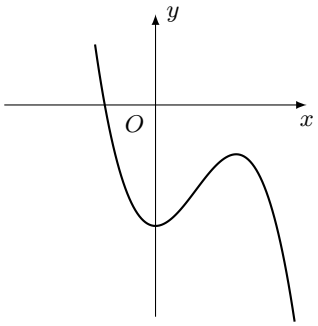
Khảo sát hàm số bậc 3

Câu 1. [STER] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



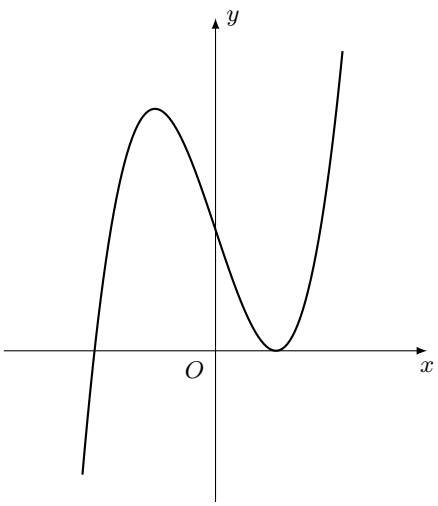
A. $y = x^3 - 3x$ B. $y = -x^3 + 3x$ C. $y = x^4 - 2x^2$ D. $y = -x^4 + 2x^2$

Câu 2. [STER] Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình bên



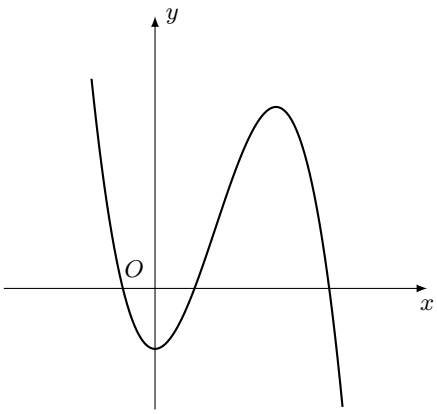
A. $y = x^4 - 2x^2 - 2$ B. $y = -x^3 + 2x^2 - 2$ C. $y = x^3 - 3x^2 - 2$ D. $y = -x^4 + 2x^2 - 2$

Câu 3. [STER] Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



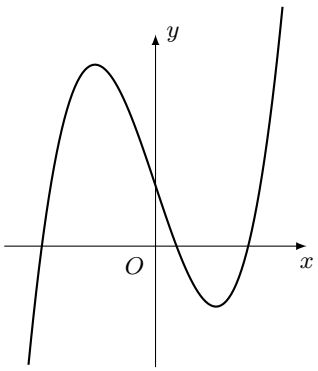
A. $y = -x^3 + 3x + 2$ **B.** $y = x^4 - x^2 + 1$ **C.** $y = x^4 + x^2 + 1$ **D.** $y = x^3 - 3x + 2$

Câu 4. [STER] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



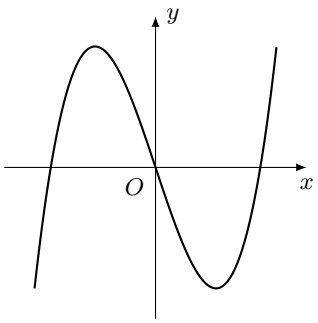
A. $y = -x^4 + 2x^2 - 1$ **B.** $y = x^4 - 2x^2 - 1$ **C.** $y = x^3 - 3x^2 - 1$ **D.** $y = -x^3 + 3x^2 - 1$

Câu 5. [STER] Đồ thị của hàm số dưới đây có dạng như đường cong bên?



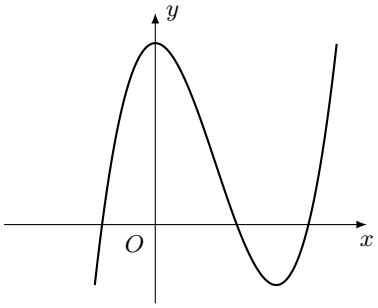
A. $y = x^3 - 3x + 1$ **B.** $y = x^4 - 2x^2 + 1$ **C.** $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ **D.** $y = -x^3 + 3x + 1$

Câu 6. [STER] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



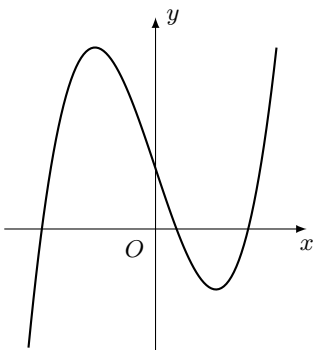
A. $y = x^4 + 2x^2$ **B.** $y = -x^3 - 3x$ **C.** $y = x^3 - 3x$ **D.** $y = -x^4 + 2x^2$

Câu 7. [STER] Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



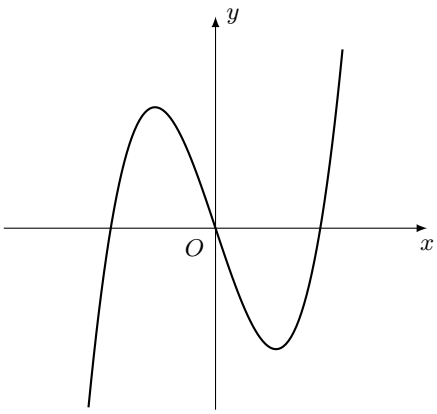
A. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ **B.** $y = x^3 - 3x^2 + 3$ **C.** $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ **D.** $y = x^4 - 2x^2 + 1$

Câu 8. [STER] Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



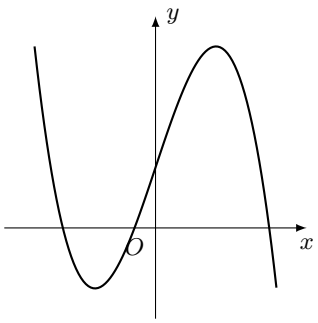
A. $y = x^3 - 3x + 1$ **B.** $y = -x^3 + 3x + 1$ **C.** $y = x^4 - x^2 + 1$ **D.** $y = -x^2 + x - 1$

Câu 9. [STER] Đường cong bên là đồ thị hàm số nào sau đây?



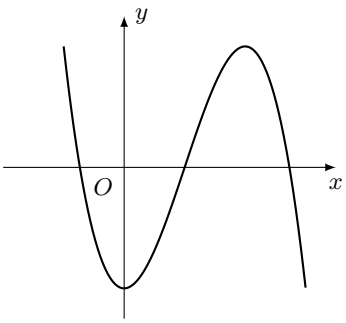
A. $y = x^3 - 3x + 1$ **B.** $y = x^3 - 3x$ **C.** $y = x^3 - 3x - 1$ **D.** $y = x^3 + 3x$

Câu 10. [STER] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên.



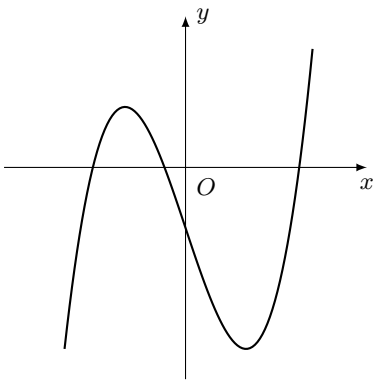
A. $y = -x^3 + 3x + 1$ **B.** $y = x^3 - 3x + 1$ **C.** $y = x^4 - 2x^2 + 1$ **D.** $y = -x^4 + 2x^2 + 1$

Câu 11. [STER] Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



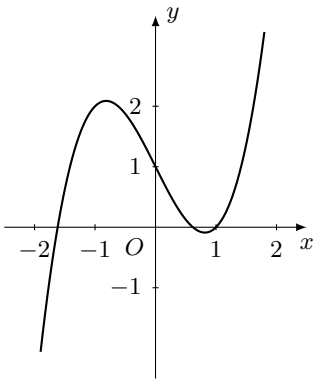
A. $y = x^4 - x^2 - 2$ **B.** $y = -x^4 + x^2 - 2$ **C.** $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ **D.** $y = x^3 - 3x^2 - 2$

Câu 12. [STER] Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



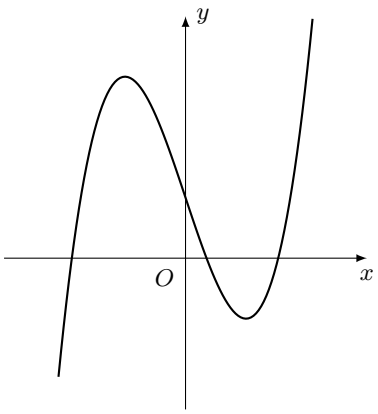
A. $y = x^3 - 3x - 1$ **B.** $y = x^4 - 3x^2 - 1$ **C.** $y = -x^3 - 3x - 1$ **D.** $y = -x^4 + x^2 - 1$

Câu 13. [STER] Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án. Hỏi đó là hàm số nào?



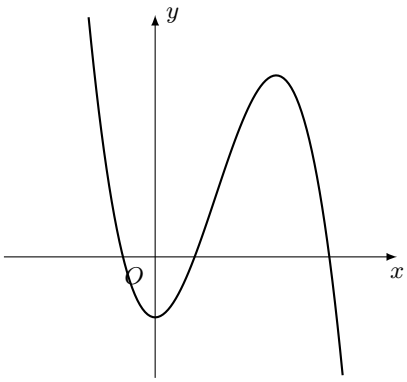
A. $y = x^3 + 2x + 1$ **B.** $y = x^3 - 2x^2 + 1$ **C.** $y = x^3 - 2x + 1$ **D.** $y = -x^3 + 2x + 1$

Câu 14. [STER] Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?



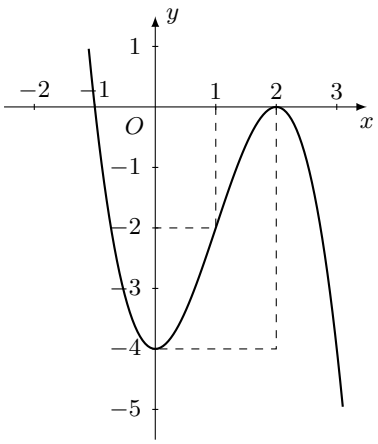
A. $y = -x^3 + 3x + 1$ **B.** $y = x^4 - x^2 + 1$ **C.** $y = -x^2 + x - 1$ **D.** $y = x^3 - 3x + 1$

Câu 15. [STER] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng đường cong như hình bên?



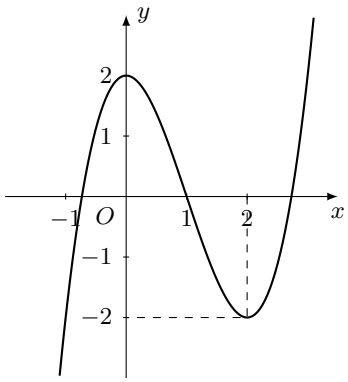
A. $y = x^3 - 3x^2 - 1$ **B.** $y = \dfrac{x^2 - 3x + 1}{x - 1}$ **C.** $y = -x^3 + 3x^2 - 1$ **D.** $y = \dfrac{x + 1}{x - 1}$

Câu 16. [STER] Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



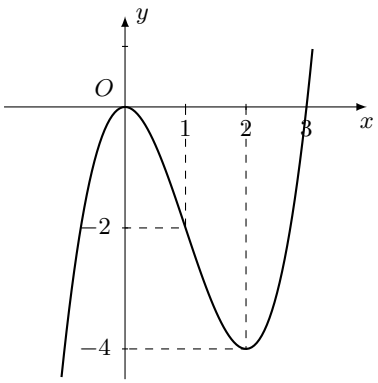
A. $y = -x^3 - 3x^2 - 4$ **B.** $y = x^3 + 3x^2 - 4$ **C.** $y = x^3 - 3x - 4$ **D.** $y = -x^3 + 3x^2 - 4$

Câu 17. [STER] Đường cong ở hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



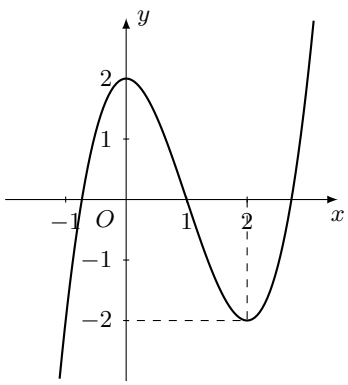
A. $y = x^3 - 3x + 2$ **B.** $y = x^3 - 3x^2 + 2$ **C.** $y = x^3 - 6x + 2$ **D.** $y = -x^3 + 3x^2 + 2$

Câu 18. [STER] Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ?



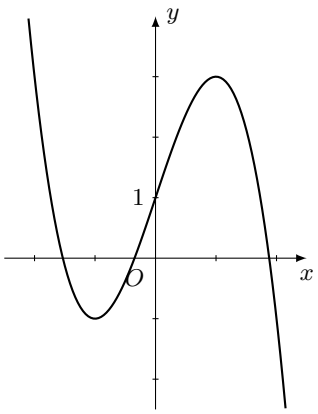
A. $y = x^3 + 3x$ **B.** $y = x^3 - 3x$ **C.** $y = x^3 - 3x^2$ **D.** $y = x^3 + 3x^2$

Câu 19. [STER] Đường cong ở hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



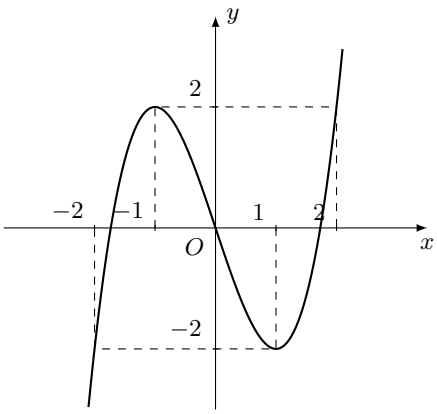
A. $y = x^3 - 3x + 2$ **B.** $y = x^3 - 3x^2 + 2$ **C.** $y = x^3 - 6x + 2$ **D.** $y = -x^3 + 3x^2 + 2$

Câu 20. [STER] Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên?



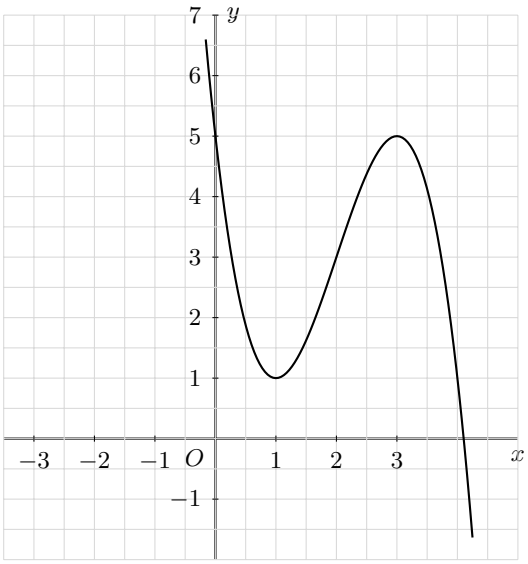
A. $y = -x^3 + 3x + 1$ **B.** $y = -x^2 + x - 1$ **C.** $y = x^3 - 3x + 1$ **D.** $y = x^4 - x^2 + 1$

Câu 21. [STER] Đường cong hình bên dưới là đồ thị hàm số nào sau đây?



A. $y = x^3 - 3x^2 + 2$ **B.** $y = -x^3 + 2x$ **C.** $y = x^3 + 3x^2$ **D.** $y = x^3 - 3x$

Câu 22. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Công thức của hàm số bậc ba đã cho là:



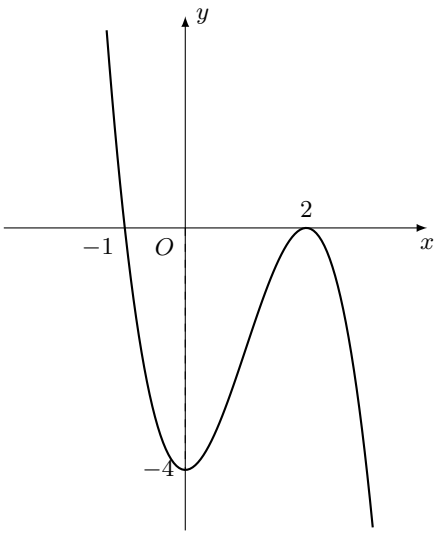
A. $y = x^3 - 5x + 5$

B. $y = -x^3 + 6x^2 + 9x + 5$

C. $y = -x^3 + 6x^2 - 9x + 5$

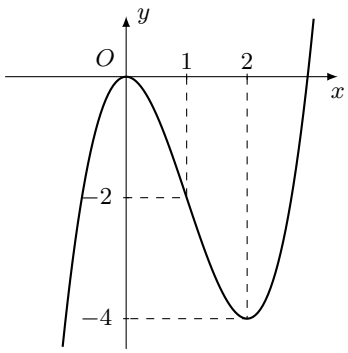
D. $y = x^3 - 2x^2 - 3x + 5$

Câu 23. [STER] Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào?



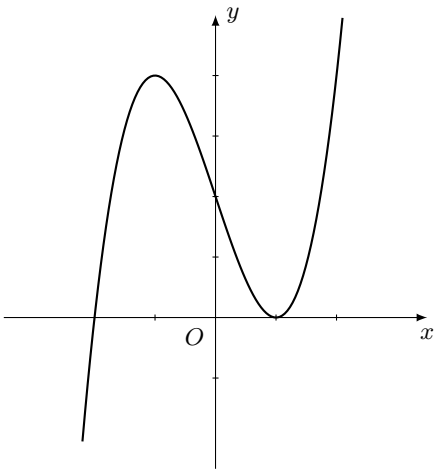
A. $y = -x^3 + 3x^2 - 4$ **B.** $y = x^3 - 4$ **C.** $y = x^2 - 4$ **D.** $y = -x^2 - 4$

Câu 24. [STER] Đồ thị hàm số nào sau đây có dạng như hình vẽ?



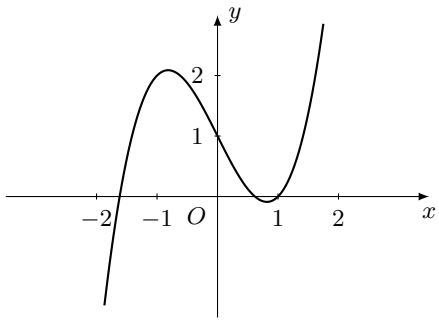
A. $y = x^3 - 3x^2$ **B.** $y = x^3 + 3x$ **C.** $y = -x^3 + 3x^2$ **D.** $y = -x^3 + 3x$

Câu 25. [STER] Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



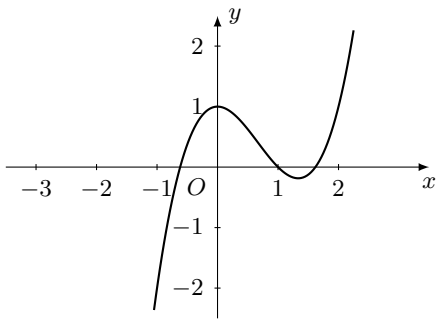
A. $y = -x^3 + 3x + 2$ **B.** $y = x^3 + x^2 + 1$ **C.** $y = x^3 - 3x + 2$ **D.** $y = x^2 + 1$

Câu 26. [STER] Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án. Hỏi đó là hàm số nào?



A. $y = x^3 + 2x + 1$ **B.** $y = x^3 - 2x^2 + 1$ **C.** $y = x^3 - 2x + 1$ **D.** $y = -x^3 + 2x + 1$

Câu 27. [STER] Hình vẽ sau đây là đồ thị hàm số nào?



A. $y = x^3 - 2x + 1$ **B.** $y = x^3 - 2x^2 + 1$ **C.** $y = -x^3 + 2x^2 + 1$ **D.** $y = x^3 + 2x^2 + 1$

Câu 28. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(x) = \dfrac{x^3}{3} + x^2 - 2$

B. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$

C. $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$

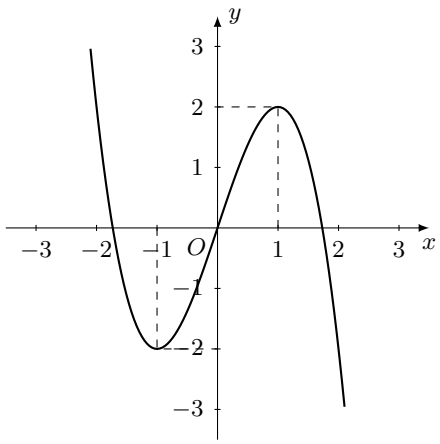
D. $f(x) = x^3 + 3x - 2$

Câu 29. [STER] Hình vẽ sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

A. $y = -2x^4 + x^2 - 1$ **B.** $y = \dfrac{-2x+7}{x+3}$ **C.** $y = -2x^2 + x - 1$ **D.** $y = -2x^3 + 6x - 1$

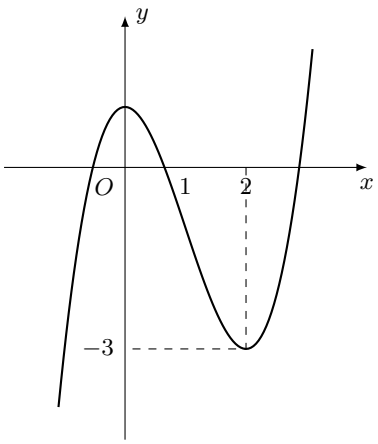
Câu 30. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây:



Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 3$ là

A. 3 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 1

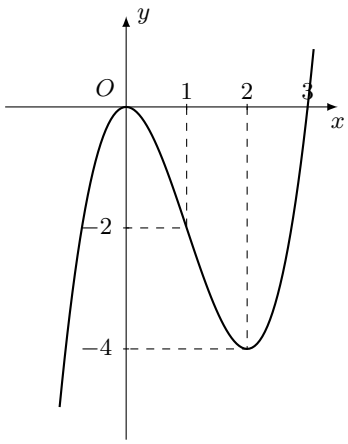
Câu 31. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $f(x) = -2$ là

A. 2 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 3

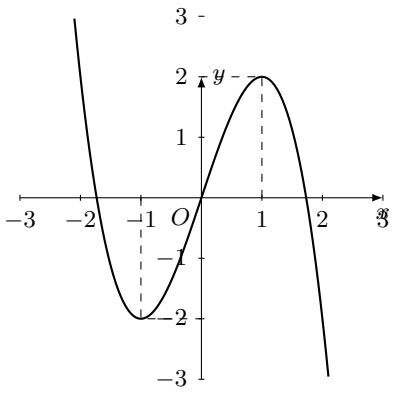
Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Phương trình $f(x) = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. 2 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 0

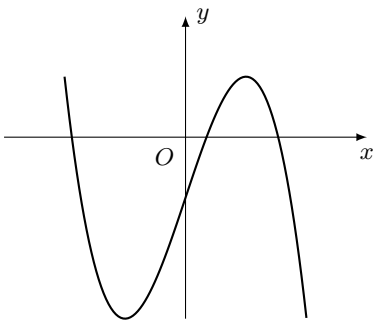
Câu 33. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây.



Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là

A. 0 **B.** 3 **C.** 1 **D.** $O(0;0)$

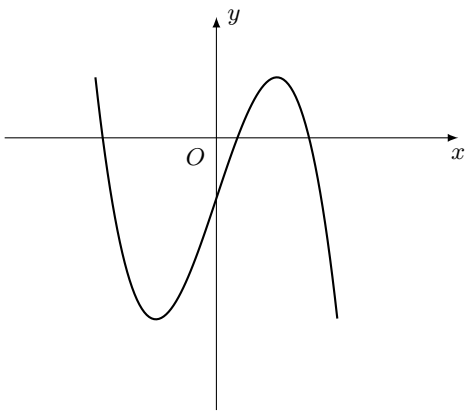
Câu 34. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + 3x - d$ $(a, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $a < 0, d > 0$ **B.** $a < 0, d < 0$ **C.** $a > 0, d < 0$ **D.** $a > 0, d > 0$

Câu 35. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



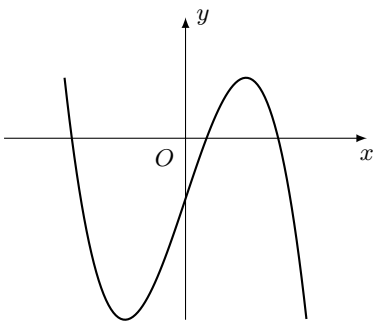
A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

B. $a > 0, d < 0$.

C. $a < 0, d > 0$.

D. Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

Câu 36. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + 3x + d$ $(a, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $a > 0, d > 0$ **B.** $a < 0, d > 0$ **C.** $a > 0, d < 0$ **D.** $a < 0, d < 0$

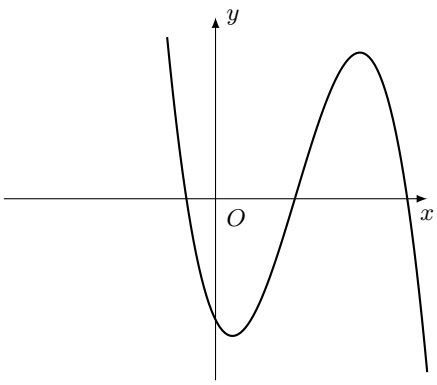
Câu 37. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	1	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

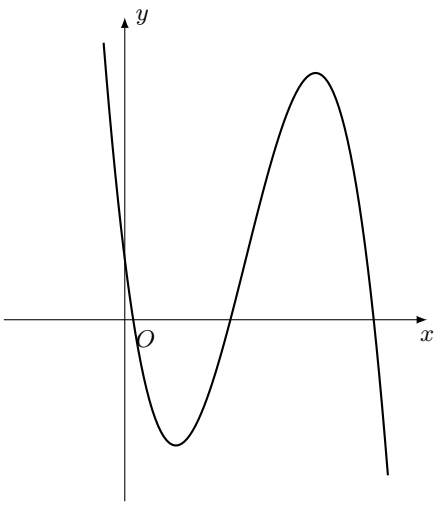
A. 2 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 3

Câu 38. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?



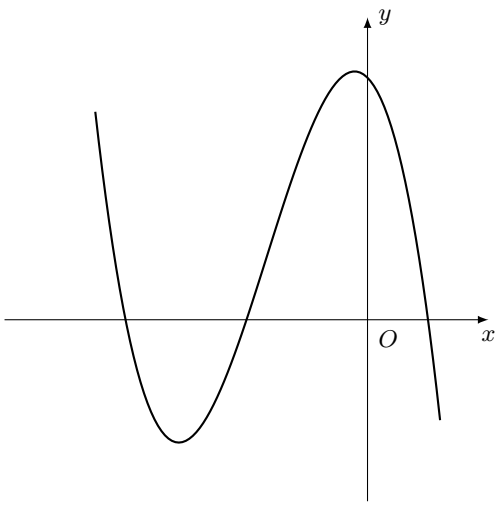
A. 4 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 39. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các hệ số a, b, c, d?



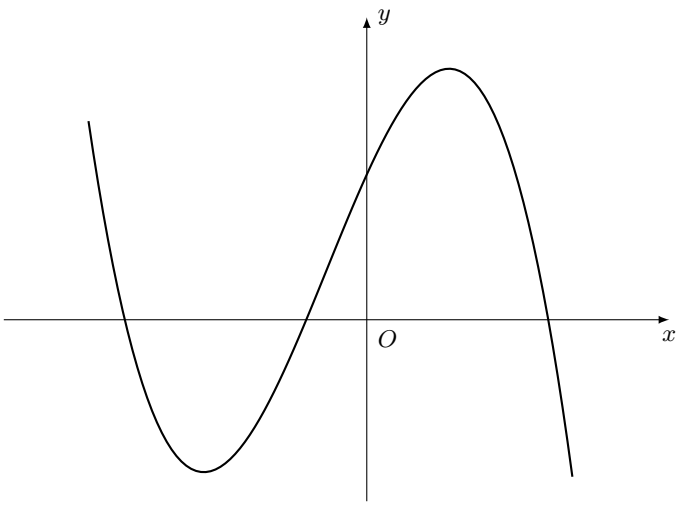
A. 4 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 2

Câu 40. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?



A. 4 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 41. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?



A. 4 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 42. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	1	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 2 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 3

Câu 43. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-1	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 3 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 1

Câu 44. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-5	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 2 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 3

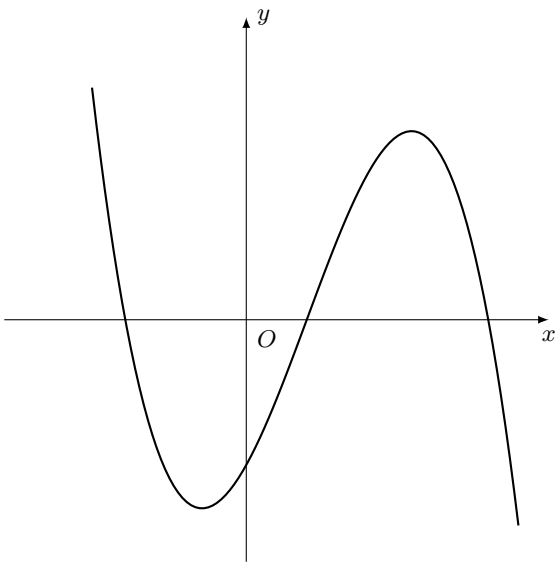
Câu 45. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	-5	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 46. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



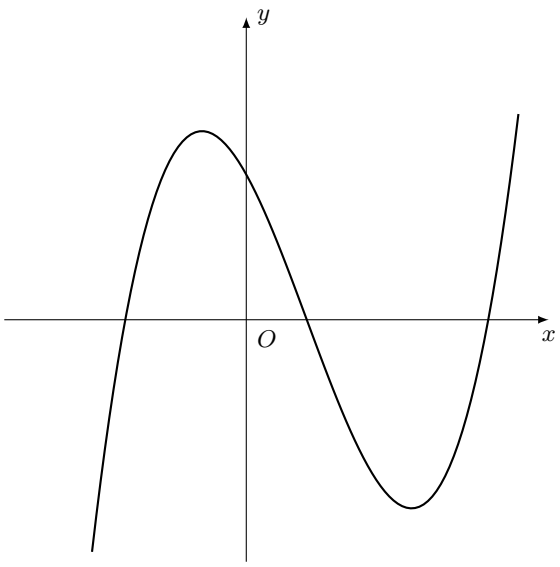
A. $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$

B. $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$

C. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$

D. $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$

Câu 47. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của a, b, c, d?



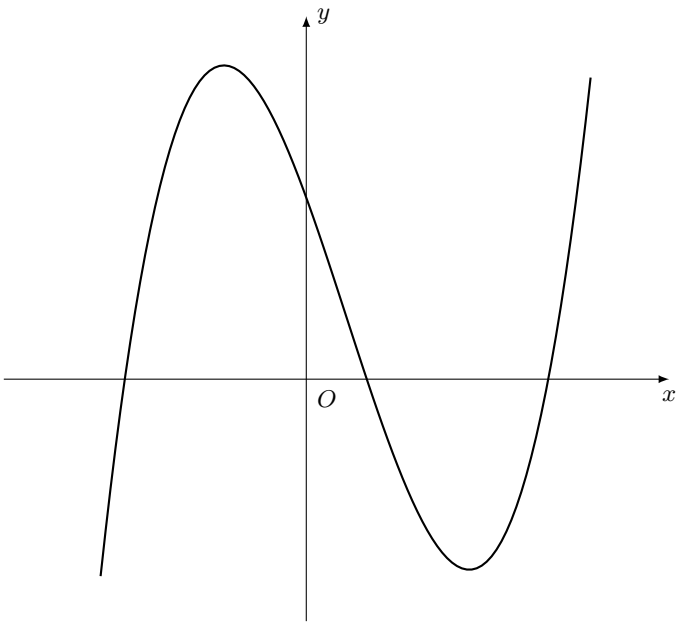
A. $a > 0, b > 0, d > 0, c > 0$

B. $a > 0, c > 0 > b, d < 0$

C. $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$

D. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$

Câu 48. [STER] Hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Khẳng định nào là đúng?

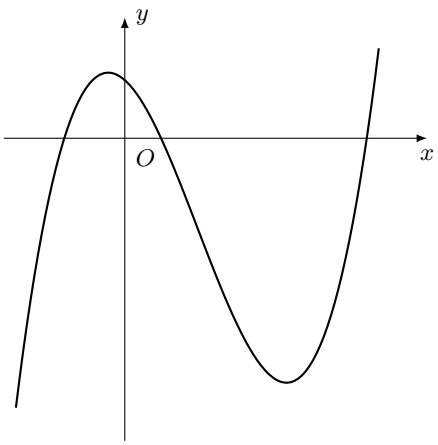
A. $a < 0, b < 0, c < 0, d < 0$

B. $a > 0, b > 0, c > 0, d < 0$

C. $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$

D. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$

Câu 49. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?



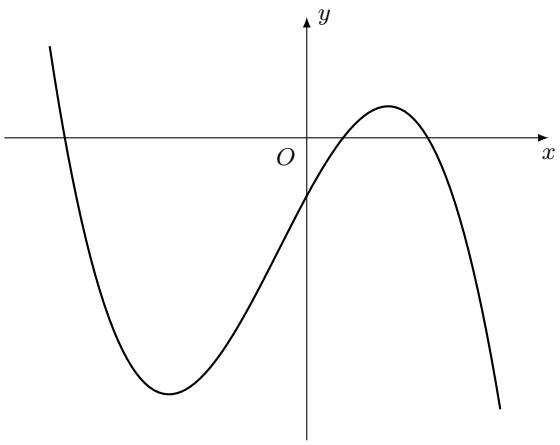
A. $ab < 0, bc > 0, cd < 0$

B. $ab < 0, bc < 0, cd > 0$

C. $ab > 0, bc > 0, cd < 0$

D. $ab > 0, bc > 0, cd > 0$

Câu 50. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?



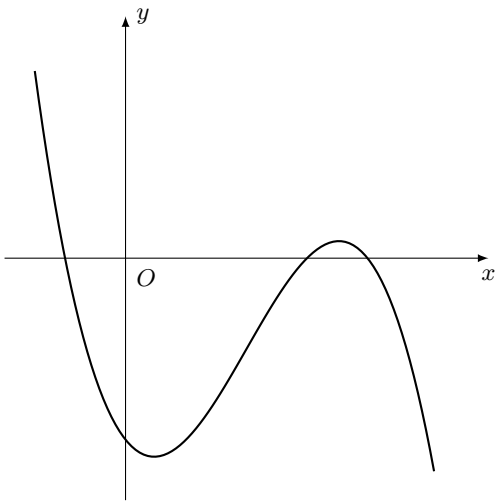
A. $a < 0, b < 0, c < 0, d < 0$

B. $a < 0, b > 0, c > 0, d > 0$

C. $a < 0, b > 0, c < 0, d > 0$

D. $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$

Câu 51. [STER] Hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Khẳng định nào là đúng?

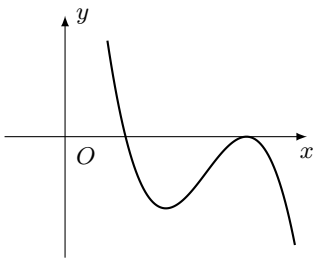
A. $a < 0, b < 0, c < 0, d < 0$

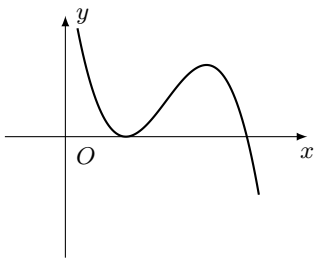
B. $a > 0, b > 0, c > 0, d < 0$

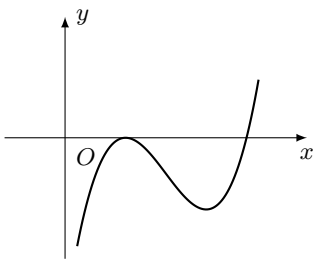
C. $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$

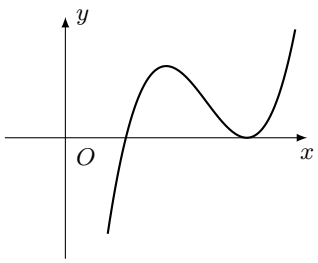
D. $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$

Câu 52. [STER] Tìm đồ thị hàm số $y = f(x)$ được cho bởi một trong các phương án dưới đây, biết $f(x) = (a - x)(b - x)^2$ với $a < b$.

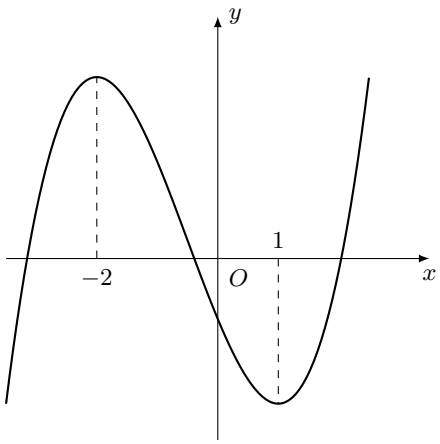
A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 53. [STER] Cho đường cong $(C): y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

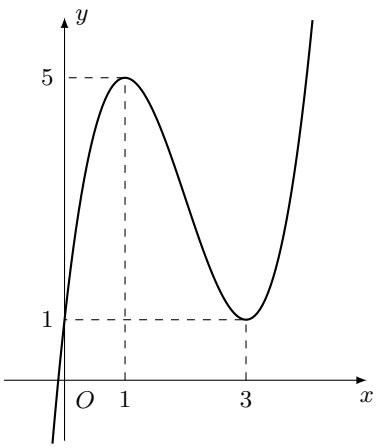
A. $a > 0, b < 0, c < 0, d < 0$

B. $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$

C. $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$

D. $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$

Câu 54. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ ở bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



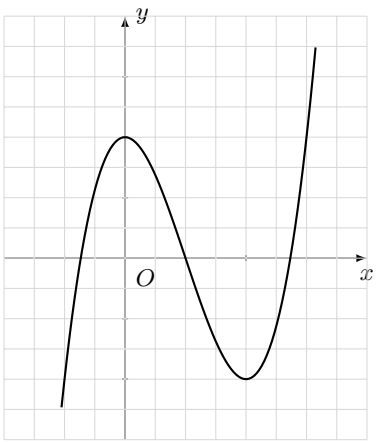
A. $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$

B. $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$

C. $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$

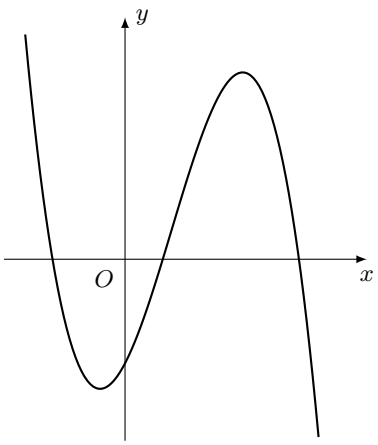
D. $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$

Câu 55. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Tính $S = a + b$?



A. $S = -2$ **B.** $S = 0$ **C.** $S = 1$ **D.** $S = -1$

Câu 56. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



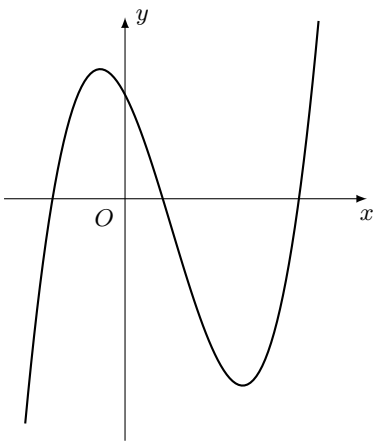
A. $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$

B. $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$

C. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$

D. $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$

Câu 57. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Trong các số a, b, c và d có bao nhiêu số dương?



A. 1 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 2

Câu 58. [STER] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$ tại điểm có hoành độ bằng 2 là

A. $y = -9x + 16$ **B.** $y = 9x - 16$ **C.** $y = 9x - 20$ **D.** $y = -9x + 20$

Câu 59. [STER] Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ với trục Ox là

A. 2 **B.** 0 **C.** 3 **D.** 1

Câu 60. [STER] Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ là

A. $\left(4; \frac{7}{3}\right)$ **B.** $(3; -1)$ **C.** $\left(1; \frac{7}{3}\right)$ **D.** $(0; -1)$

Câu 61. [STER] Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$ và đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 3x$ là

A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Câu 62. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 1$ và $f(1) = -3$. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Tính $T = 3a + b - c$.

A. $T = 1$ **B.** $T = 9$ **C.** $T = -4$ **D.** $T = -2$

Câu 63. [STER] Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 1$ tại điểm $M(1; 0)$ song song với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

A. $y = x + 3$ **B.** $y = x - 3$ **C.** $y = 3x - 3$ **D.** $y = 3x$

Câu 64. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm đó song song với đường thẳng $y = 9x + 16$?

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 65. [STER] Cho hàm số $y = 2x^2 + 3x - 1$ có đồ thị C. Tiếp tuyến của C vuông góc với đường thẳng $y = x$ có phương trình là

A. $y = -x$ **B.** $y = x - 3$ **C.** $y = -x - 3$ **D.** $y = -x + 2$

Câu 66. [STER] Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 3$ có đồ thị (C). Số tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng $y = \frac{1}{9}x + 2025$ là

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 67. [STER] Tìm điểm M có hoành độ âm trên đồ thị (C): $y = \frac{1}{3}x^3 - x + \frac{2}{3}$ sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng $y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$.

A. $M\left(-1; \frac{4}{3}\right)$ **B.** $M(-2; 0)$ **C.** $M\left(2; \frac{4}{3}\right)$ **D.** $M(-2; -4)$

Câu 68. [STER] Cho hàm số $y = x^3 + 3x$ có đồ thị là (C) và điểm M thuộc (C) có tung độ bằng 4. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M có dạng $y = ax + b$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Tính $P = a + 2b$.

A. $P = 10$ **B.** $P = 4$ **C.** $P = 2$ **D.** $P = 8$

Câu 69. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + 1$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị song song với đường thẳng $d : y = -x + 2$ là:

A. $y = x + 1, y = -x + \dfrac{31}{27}$ **B.** $y = -x + 1, y = -x + \dfrac{31}{27}$

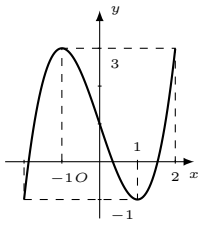
C. $y = -x + 1, y = x + \dfrac{31}{27}$ **D.** $y = x + 1, y = x + \dfrac{31}{27}$

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + 1$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với đường thẳng $d : y = -\dfrac{1}{4}x - 4$ là:

A. $y = -4x - 7, y = 4x + \dfrac{67}{3}$ **B.** $y = 4x - 7, y = 4x + \dfrac{67}{3}$

C. $y = 4x - 7, y = -4x + \dfrac{67}{3}$ **D.** $y = -4x - 7, y = -4x + \dfrac{67}{3}$

Câu 71. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

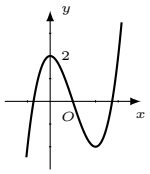


STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.	◯	◯
b)	Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.	◯	◯
c)	Trên đoạn $[-2;2]$, hàm số $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 2.	◯	◯
d)	$f(x) = x^3 - 3x + 1$.	◯	◯

Câu 72. [STER] Cho hàm số $f(x) = -2x^4 + 4x^2 + 1$ có đồ thị (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.	○	○
b)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -8x^3 + 8x + 1$.	○	○
c)	Tập nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $S = \{-1; 0; 1\}$.	○	○
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ là 1.	○	○

Câu 73. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 2$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 3x^2 - 3$.	○	○
b)	Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên khoảng $(-\infty; 0)$ bằng -1.	○	○
c)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$; nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.	○	○
d)	Hàm số đã cho có đồ thị như hình vẽ: 	○	○

Câu 74. [STER] Cho hàm số $y = -\dfrac{2x^3}{3} + x^2 + 4x - 2$ đồ thị của hàm số là (C) và đường thẳng $d : y = 4x - 1$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.	◯	◯
b)	Đạo hàm của hàm số trên là $y' = 2x^2 + 2x + 4$.	◯	◯
c)	Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường d là 4.	◯	◯
d)	Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường d và có hoành độ giao điểm không âm là $y = 4x + 2$.	◯	◯

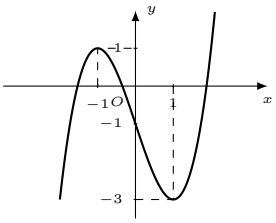
Câu 75. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 2$ có đồ thị (C) và đường thẳng (d): $y = 9x + 18$. Biết đường thẳng (d) là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(x_0; y_0)$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = x^2 - 3$.	◯	◯
b)	Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm M là $f'(x_0) = 9$.	◯	◯
c)	Giá trị $y_0 - x_0 = -2$.	◯	◯
d)	Số điểm chung của đồ thị (C) và đường thẳng (d) là hai.	◯	◯

Câu 76. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 2$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1;4]$ bằng 2.	○	○
b)	$f'(x) = 3x^2 - 8x - 3$.	○	○
c)	$f'(x) = 0$ có 2 nghiệm $x = 3; x = -\dfrac{1}{3}$.	○	○
d)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $\left(-\dfrac{1}{3};3\right)$.	○	○

Câu 77. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.	○	○
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.	○	○
c)	Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng -3.	○	○
d)	Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho thì diện tích tam giác OAB bằng 1.	○	○

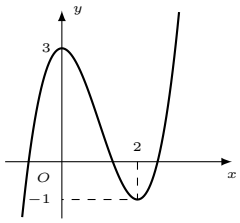
Câu 78. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 91$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 - 3$.	◯	◯
b)	Phương trình $f'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{1\}$.	◯	◯
c)	$f(1) = 89$.	◯	◯
d)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng 89.	◯	◯

Câu 79. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^3 - 12x - 8$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 - 12$.	◯	◯
b)	Phương trình $f'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{2\}$.	◯	◯
c)	$f(2) = 24$.	◯	◯
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng 24.	◯	◯

Câu 80. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

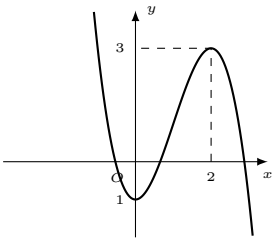


STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 2.	◯	◯
b)	Trên khoảng $(0;+\infty)$, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -1.	◯	◯
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.	◯	◯
d)	Phương trình $f(x)-1=0$ có đúng hai nghiệm.	◯	◯

Câu 81. [STER] Cho hàm số $y = \frac{1}{8}(x^3 - 3x^2 - 9x - 5)$ có đồ thị là (C).

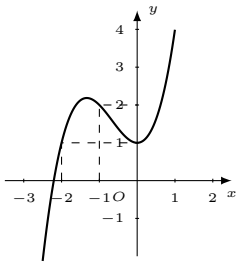
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị (C) đi qua điểm $A\left(0; -\frac{7}{3}\right)$.	○	○
b)	Trên đoạn $[4; 8]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số đạt được tại $x = 4$.	○	○
c)	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là $(1; -2)$.	○	○
d)	Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị.	○	○

Câu 82. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình sau đây.



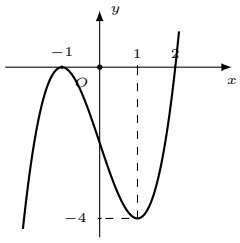
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng -1.	◯	◯
b)	Phương trình $\log_3(f(x)+6) = 2$ có 2 nghiệm.	◯	◯
c)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1;3)$.	◯	◯
d)	Tổng $2025a + b + c + d = -2023$.	◯	◯

Câu 83. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình dưới đây:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Trong 4 số a, b, c, d có ba số dương.	◯	◯
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tọa độ $(0; 1)$.	◯	◯
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.	◯	◯

Câu 84. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.	◯	◯
b)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ bằng -4.	◯	◯
c)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$.	◯	◯
d)	Đồ thị hàm số $y = \dfrac{1}{f(x)}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng.	◯	◯